

PROGETTO “PERSONAL PHYSICAL TRACKER”

Unico componente del gruppo:

- Riccardo Ventura, riccardo.ventura7@studio.unibo.it, matricola 0001031352

OVERVIEW DELL'APPLICAZIONE

Pagina principale

L'applicazione parte da questa schermata:



In questa pagina principale (MainActivity) troviamo nella parte superiore 6 tasti i quali hanno lo scopo di tracciare le attività dell'utente. Ho scelto queste 6 attività in quanto rappresentano la maggioranza delle attività che l'utente medio potrebbe svolgere.

Con l'attività chiamata "Attività non sportive" ho voluto riassumere tutte le attività che non prevedono uno sforzo fisico notevole o che non sono di natura sportiva. Ad esempio: stare seduti, lavorare, fare le faccende di casa, ecc...

Con "altri sport" ho voluto riassumere invece tutte le attività sportive che non sono la camminata, la corsa o la bici, come per esempio gli sport che prevedono l'utilizzo di una palla.

Sotto ai 6 tasti nello screenshot compare la scritta "NESSUNA ATTIVITA' IN CORSO". Questa scritta, premendo uno dei 6 tasti, cambierà mostrando l'attività scelta, comparirà un timer a fianco per contare il tempo trascorso dall'inizio del tracking e sotto apparirà anche un pulsante "Stop" per interrompere il tracking, ecco uno screenshot:

BICI Tempo: 00:03:37

STOP

Premendo però i tasti "Camminata" e "Corsa" sotto il pulsante "Stop" comparirà anche la scritta "Passi" con a fianco il numero di passi svolti nel corso di quella determinata attività, eccone un esempio:

CAMMINATA Tempo: 00:00:18

STOP

Passi: 18

In fondo alla pagina invece c'è il tasto "Statistiche" che porta alla pagina dei grafici e delle liste di attività svolte di cui parlerò più tardi.

IMPLEMENTAZIONE CODICE

Il metodo onCreate esegue tutte le inizializzazioni necessarie al corretto funzionamento dell'app, tra le quali: impostare il layout e associare gli elementi UI e i loro listener, inizializzare il DB, gestire i vari pulsanti, configurare il sensore per il conteggio dei passi e verificare i permessi e l'intent di tracking (per automatizzare l'avvio del tracking in risposta ad una notifica per esempio).

checkPermessiLocation e startBackgroundActivity servono per far partire l'attività in background (che vediamo dopo), la prima controlla che il permesso per accedere alla posizione dell'utente sia stato accordato, la seconda invece tramite intent fa partire l'attività di background.

startContaPassi inizializza il contatore dei passi.

onRequestPermissionsResult gestisce la richiesta dei permessi di ACTIVITY_RECOGNITION (utile per i passi) e LOCATION (utile per il gps e l'attività in background).

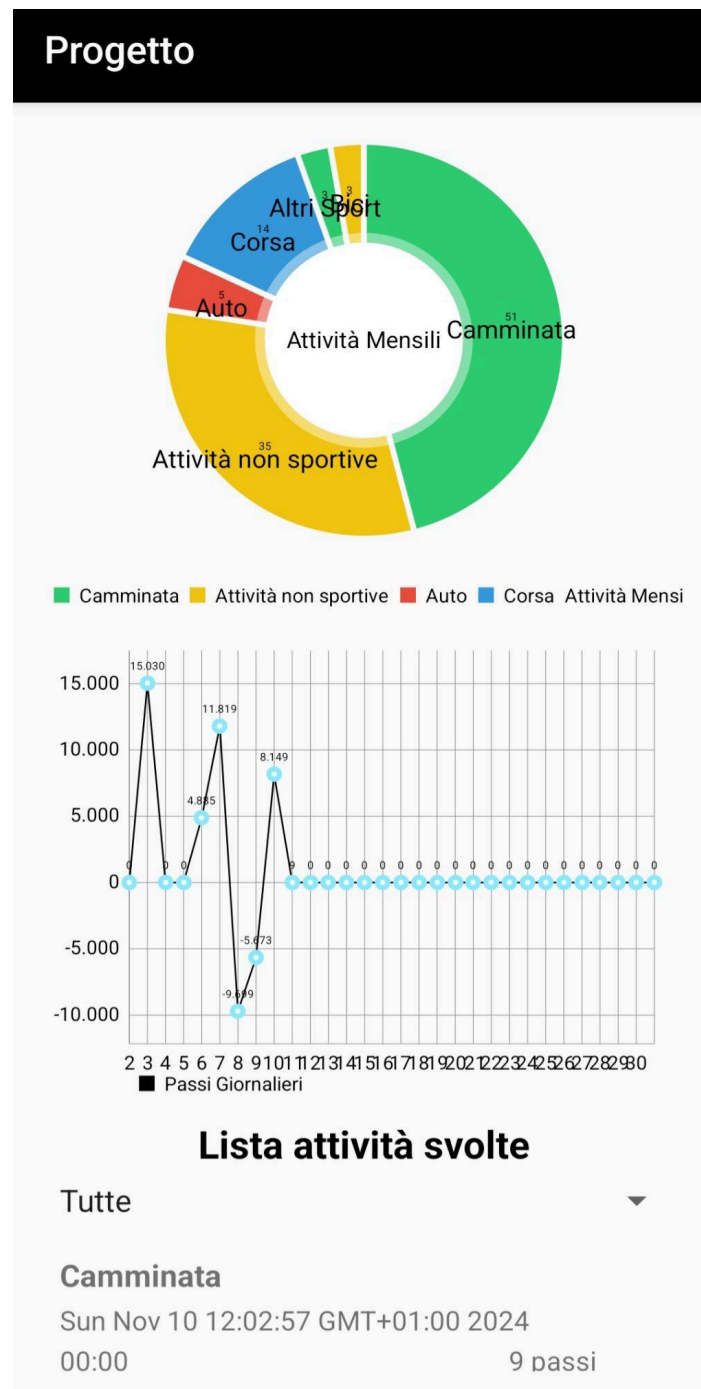
startTracking e stopTracking si occupano invece del tracking dei passi e del tempo impiegato in ogni attività svolta, con la seconda responsabile dell'inserimento dei dati nel DB tramite Dao e ad entrambe sono stati aggiunti codici per la visualizzazione di vari pezzi del layout.

runnable serve per aggiornare il timer in modo continuativo lasciando all'handler il compito di essere preciso al millesimo di secondo.

onSensorChanged infine si occupa dell'aggiornamento dei passi aggiornando la variabile passiSessione e di conseguenza la UI.

Pagina delle “Statistiche”

Premendo il pulsante “Statistiche”, si verrà rediretti a questa pagina (StatsActivity):



In questa pagina si presentano, in ordine:

- Un grafico a torta, riguardante il numero di attività registrate raggruppate per tipo di attività del mese corrente, i colori sono scelti in maniera predefinita dalla libreria;

- Un grafico a linee che rappresenta il numero di passi giornalieri totali raggruppati per i giorni del mese corrente, nelle ascisse troviamo appunto i giorni del mese e nelle ordinate la somma dei passi di tutte le attività svolte in un determinato giorno (i valori altissimi e quelli negativi sono presenti per errori miei di input ma la somma dei passi ora funziona perfettamente);
- La lista di tutte le attività svolte con: tipo di attività, data di inizio della registrazione, durata dell'attività e il numero dei passi per ogni attività registrata (quando si tratta di "Camminata" e "Corsa" i passi sono mostrati normalmente, quando invece si tratta di altre attività viene mostrato "-" per segnalare che i passi non sono stati salvati), infatti scorrendo nella pagina ci troviamo davanti questo:

Lista attività svolte		
Tutte		▼
Attività non sportive		
Sun Nov 10 00:26:47 GMT+01:00 2024	00:00	-
Attività non sportive		
Sat Nov 09 23:40:04 GMT+01:00 2024	00:00	-
Camminata		
Sat Nov 09 23:39:52 GMT+01:00 2024	00:00	6 passi
Camminata		
Sat Nov 09 23:39:35 GMT+01:00 2024	00:00	5 passi

Dove in questo momento c'è scritto "Tutte" risiede uno spinner che filtra le attività in base all'attività scelta dall'utente, esempio scegliendo "Attività non sportive":

Lista attività svolte

Attività non sportive ▼

Attività non sportive

Sat Nov 09 22:33:11 GMT+01:00 2024

00:05 -

Attività non sportive

Sat Nov 09 22:29:06 GMT+01:00 2024

00:00 -

Attività non sportive

Sat Nov 09 21:24:49 GMT+01:00 2024

00:00 -

Attività non sportive

Sat Nov 09 21:07:04 GMT+01:00 2024

00:07 -

IMPLEMENTAZIONE CODICE

onCreate come prima esegue le inizializzazioni di layout, DB e Dao e delle varie parti componenti questa pagina: grafico a torta, grafico a linee, spinner e recyclerView

caricaDati tramite Coroutine si impegna a caricare i dati relativi alle attività dal database ed elaborarli, una volta fatto ciò cambia il contesto del thread e aggiorna la UI (grafico a torta, grafico a linee e recyclerView).

setupPieChart si occupa di gestire e mostrare il grafico a torta all'interno dell'activity, utilizzando una Coroutine per eseguire il recupero dei dati in un thread diverso. La funzione prima recupera i dati grazie al Dao, poi crea la mappa e le voci del grafico e le impostazioni delle caratteristiche e della visualizzazione del grafico.

setupLineChart fa le stesse cose per il grafico a linee, con la differenza che in questa ci si aggiunge: il filtro per selezionare solo le attività di “Camminata” e “Corsa” in quanto le uniche che salvano i passi all'interno del database, i giorni del mese corrente, una mappa che tiene traccia dei passi per ogni giorno del mese e il calcolo di quei passi. Inoltre ho configurato il grafico in maniera tale che nell'asse delle ascisse ci siano i giorni del mese.

setupSpinner mette a punto lo spinner nella UI che funge da filtro della recyclerView, associando il lo spinner del layout all'adapter (incaricato di prendere la lista delle attività ed associarle al layout) in modo tale che vengano visualizzate correttamente nell'UI, oltre al Listener per la selezione dell'elemento.

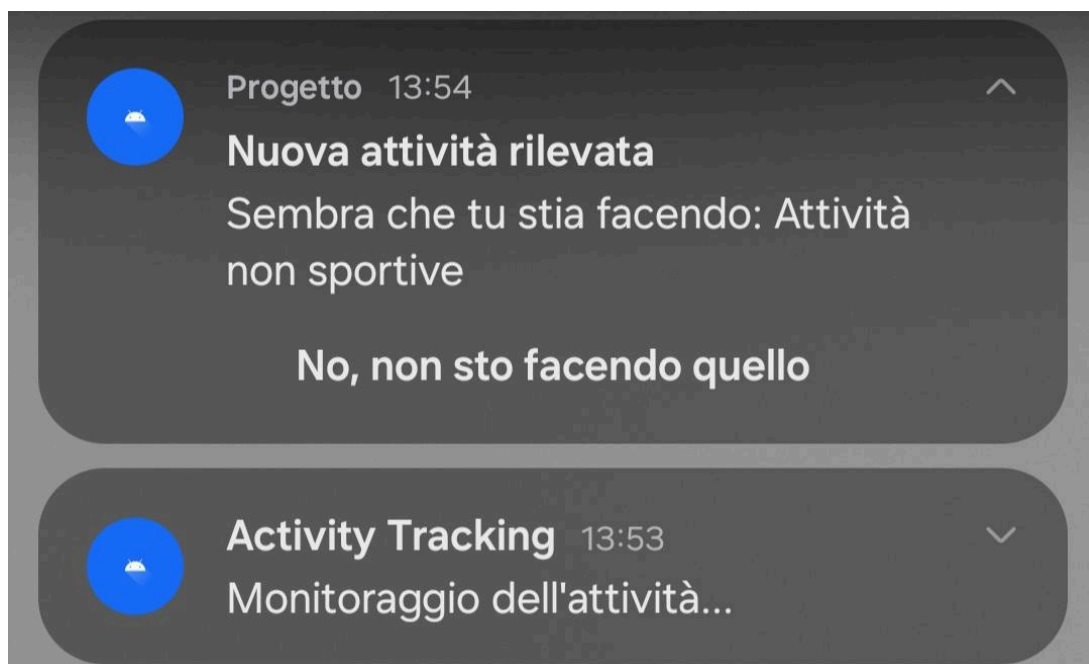
filtraAttività prende il tipo di attività selezionato come parametro e filtra la recyclerView in base a quello.

calcolaDurata è responsabile del calcolo della durata di un'attività, in particolare sottraendo la data di fine attività con quella di inizio di attività e la restituisce nel formato “oo:mm” in modo tale da migliorare la leggibilità da parte dell'utente.

Infine l'inner class adapterAttività estende l'adattatore per la recyclerView. Questa classe crea il ViewHolder (che rappresenta ogni singolo elemento della lista della recyclerView) e restituisce ActivityViewHolder che contiene i riferimenti agli elementi della vista. onBind associa gli elementi alla vista corrispondente. getItemCount restituisce il numero totale di elementi della lista (serve alla RecyclerView per determinare quanti elementi visualizzare). ActivityViewHolder rappresenta il singolo elemento nella lista ed ha anche il compito di associare i dati a layout e viste.

L'attività in background

L'attività in background non ha una pagina dedicata ma ciò che fa viene segnalato da delle notifiche:



Quella in basso segnala il fatto che l'app sta monitorando l'attività e nel giro di 10 secondi (implementato in modo tale da salvare in maniera più affidabile le attività) manderà la notifica in alto chiamata "Nuova attività rilevata" la quale appunto segnala quale attività abbia rilevato. La scelta dell'attività avviene in base ad un range di velocità a cui si affida il programma, ho infatti impostato che se la velocità rilevata va dai 0 a 1 km/h, l'app rilevi "Attività non sportive", se la velocità va da 1 a 7 km/h "Camminata", se la velocità è da 8 a 20 km/h sarà "Corsa" e sopra ai 20 sarà "Auto". In questo caso ero seduto e quindi ha rilevato la prima. Il pulsante "No, non sto facendo quello" serve a fermare l'attività in background e aprire la schermata principale in maniera tale che sia l'utente a selezionare l'attività che sta svolgendo.

Nel codice è anche implementata una pausa dal tracking di 15 minuti ogni volta che l'utente setta l'attività scelta in modo tale da evitare lo spam dei messaggi.

IMPLEMENTAZIONE CODICE

onCreate crea il channel delle notifiche (necessario dall'API 26 in poi), ottiene il servizio di GPS e inizia a monitorare la posizione del dispositivo.

onStartCommand viene avviato tramite l'intent e se la sua azione è "ACTION_CANCEL_TRACKING" viene chiamata startPausa per avviare la pausa del servizio, viene creato un nuovo intent per avviare la MainActivity (pagina principale), se l'azione dell'intent non è quella viene creata la notifica "Monitoraggio dell'attività" e viene programmata la chiamata al metodo checkSpeed ogni 10 secondi.

Il metodo aggiornamentiLocation si occupa della richiesta degli aggiornamenti della posizione del dispositivo, controllando prima se ha i permessi necessari. Gli aggiornamenti poi verranno mandati al metodo onLocationChanged.

onLocationChanged si occupa di restituire la velocità rilevata dal metodo precedente in km/h e viene chiamato ogni volta che la posizione del dispositivo cambia.

checkSpeed esegue il controllo periodico della velocità e gestisce la logica per rilevare eventuali cambiamenti nell'attività fisica in corso, in particolare controlla prima se la pausa è attiva, poi la velocità e a quale range di intervalli associare la velocità (vedi dopo) e verificare se la nuova attività rilevata è diversa da quella in corso, il tutto eseguito ad intervalli regolari di 10 secondi.

mandaNotifica si occupa di mandare la notifica all'utente quando viene rilevata una nuova attività in base alla velocità rilevata e all'associazione fatto dal metodo precedente. Innanzitutto verifica che il permesso POST_NOTIFICATION sia stato approvato, poi crea un PendingIntent che, quando attivato, invia l'action "ACTION_CANCEL_TRACKING" per fermare il tracciamento dell'attività. Poi "costruisce" la notifica in base al tipo di attività e ci "attacca" il pulsante "No, non sto facendo quello" per poi mostrarla e gestire la conferma dell'utente tramite l'handler.

creaNotifica ha il compito di creare la notifica che informa l'utente che il monitoraggio è in funzione.

startPausa avvia la pausa nel monitoraggio dell'attività (per evitare lo spam).

La funzione startTracking avvia una nuova attività nell'app per tracciare l'attività fisica dell'utente rilevata dal GPS e gestita dai metodi precedenti.

La funzione rangeVelocita prende il valore della velocità come parametro e restituisce una stringa contenente il tipo di attività in base alla velocità, tra 0 e 1 km/h "Attività non sportive", tra 1 e 7 km/h "Camminata", tra 7 e 20 km/h "Corsa" e dai 20 km/h in su "Auto".

Ed infine creaChannelNotifiche ha il compito di creare il canale di notifiche per il servizio omonimo.

// Database

La classe DbApp si occupa dello storage di dati all'interno del database dell'applicazione, al suo interno vi sono: il Database e la tabella al suo interno chiamata Attivita, il Dao e un convertitore daLongADate e daDateALong in quanto i dati di tipo Date non sono supportati da Room che richiede che i dati siano salvati come Long.